

Modélisation cinématique d'un système mécanique

Sommaire

1. Introduction	1
2. Point lié à un solide, point géométrique, point coïncident, trajectoire	2
3. Vecteurs positions, vitesse et accélération	2
3.1. Vecteurs positions	2
3.2. Vecteur vitesse	3
3.3. Vecteur accélération	3
4. Champs des vecteurs vitesse d'un solide	3
4.1. Équiprojectivité des vecteurs vitesse	4
4.2. Distribution des vecteurs vitesse, « Relation de changement de point » ou « relation de Varignon »	4
4.3. Torseur cinématique	4
5. Composition des mouvements	4
5.1. Composition des vecteurs vitesse	4
5.2. Composition des vecteurs rotation	5
5.3. Composition des torseurs cinématique	5
6. Champ des vecteurs accélération d'un solide	5
6.1. Distribution des vecteurs accélération, « Relation de changement de point »	5
7. Composition des vecteurs accélérations	6
A. Comment orienter un solide dans un référentiel ? A-1	
A.1. Les angles d'Euler	A-1
A.2. Les angles de Cardan	A-2
B. Opérations sur les vecteurs	A-2
B.1. Produit scalaire	A-2
B.2. Produit vectoriel	A-2
B.3. Double produit vectoriel	A-3
C. Dérivation vectorielle — Vecteur rotation	A-3
C.1. Règles usuelles	A-3
C.2. Formule fondamentale de dérivation vectorielle	A-3
C.3. Vecteur instantané de rotation	A-4
D. Champs de vecteurs — Torseurs	A-4
D.1. Opérations sur les torseurs	5
D.2. Axe central $\Delta_{\mathcal{S}}$	5
D.3. torseurs particuliers	5

1. Introduction



Les actionneurs mécaniques les plus répandus que sont les moteurs électriques ou thermiques ainsi que les vérins hydrauliques et pneumatiques nous fournissent une énergie mécanique sous deux formes distinctes que nous pouvons grossièrement décrire soit comme : « Une énergie mécanique en rotation » soit comme : « Une énergie mécanique en translation ». Cette énergie ne peut généralement pas être appliquée telle quelle aux charges ou organes mécaniques que l'on souhaite déplacer. Il faut le plus souvent adapter cette énergie au récepteur. Une des activités en conception mécanique consiste à imaginer, concevoir, produire des mécanismes de transformation de mouvement. Leurs rôles consistent à modifier la nature du mouvement ou/et l'amplitude des vitesses de translation ou de rotation. . .

Nous avons montré au chapitre précédent comment déterminer les relations entre les différents paramètres de positions des différents solides — groupes cinématiques — constituant un système mécanique. La position du mécanisme étant désormais supposée connue — ensemble des paramètres géométriques connus à un instant donné — notre objectif sera ici de déterminer pour chaque position et dans chacune des liaisons, les valeurs des paramètres cinématiques : Composantes de vitesse et d'accélération angulaire dans une liaison pivot ; vitesse de translation et accélération linéaire dans une glissière, etc.

Nous préciserons les notions de vecteur vitesse ; vecteur accélération ; trajectoire d'un point particulier dans un référentiel choisi. . .

Pour comprendre et vérifier les performances des mécanismes de transformation de mouvement existants il faut disposer de méthode de calculs liés à la *cinématique* des solides. La cinématique est cette partie de la mécanique qui s'intéresse aux mouvements des corps indépendamment des forces qui les produisent.

✎ Pour caractériser le mouvement relatif de deux objets il faut définir trois entités :

- l'objet observé dont on veut étudier le mouvement ;
- l'objet choisi comme référence ;
- une mesure du temps.

On appelle *référentiel* $\mathcal{R}$ l'association d'un *repère d'espace* $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ et d'une échelle de *mesure du temps* t .

2. Point lié à un solide, point géométrique, point coïncident, trajectoire

Cette distinction tient à la manière de définir le « point » dont on souhaite décrire la trajectoire, la vitesse etc.

Soit on défini ce point en indiquant à quel solide il est supposé « rigidement lié », soit on le défini explicitement comme un lieu géométrique remarquable : Point de contact entre deux pièces ; centre d'une liaison pivot ; etc.

Le seul marquage, par une croix affublée d'une lettre, d'un lieu géométrique sur une figure ne suffit pas ! En effet à un instant donné, en un même lieu de « notre » espace géométrique, nous pouvons nommer différents points liés à différents solides. Ainsi, s'ils coïncident à un instant, ils évoluent le plus souvent sur des trajectoires notoirement différentes. Il conviendra d'adopter une notation rigoureuse !

Voici fig. 1 un exemple simple et classique d'une roue roulant sans glisser sur une surface plane :

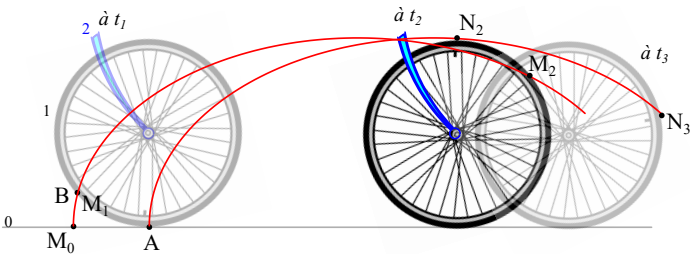


FIG. 1 – Points coïncidents à une date t

La *trajectoire* d'un point B que l'on suit dans son mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$ n'est rien d'autre que l'ensemble des points M de ce référentiel coïncident à chaque instant avec le point B .

On pourra noter par exemple $T_{B, \text{roue}/\text{sol}}$, la trajectoire d'un point supposé lié à la roue dans son mouvement perçu du point de vue d'un observateur lié au sol, ou plus simplement : « trajectoire du point B dans le mouvement de la roue par rapport au sol ».

On dit qu'un point P est *lié à un solide* si ses coordonnées x_P , y_P , et z_P dans le repère attaché au solide S sont des constantes. On dit aussi que le point « appartient » au solide et on rencontrera parfois la notation $P \in S$.

On peut aussi souhaiter suivre le déplacement d'un point défini géométriquement dans l'espace — *point géométrique* — bien qu'il ne puisse pas être considéré comme lié à un solide au sens défini précédemment. C'est le cas par exemple du point A situé au contact de la roue sur le sol. À chaque instant nous pouvons y considérer, par exemple, trois points qui coïncident :

- A lié à la roue : $A \in \text{roue}$;
- A lié au sol : $A \in \text{sol}$;
- A point géométrique précisément défini comme point de contact entre la roue et le sol.

Chacun de ces points évoluent sur des trajectoires différentes notées : $T_{A, \text{roue}/\text{sol}}$; $T_{A/\text{sol}}$. Pouvez vous tracer la trajectoire $T_{B, 2/0}$?

3. Vecteurs positions, vitesse et accélération

3.1. Vecteurs positions

✎ Lorsque l'on souhaite repérer la position d'un point P dans un référentiel $\mathcal{R}$ associé à un repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ il suffit de choisir un point A quelconque mais *fixe* dans $\mathcal{R}$ et de construire le vecteur :

$$\overrightarrow{AP}$$

Il y a autant de manière de décrire la position d'un point dans un repère que de points fixes dans ce repère... Une infinité donc !

On peut, par ailleurs, utiliser un repérage en coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques ou une combinaison de repères intermédiaires.

Coordonnées cartésiennes

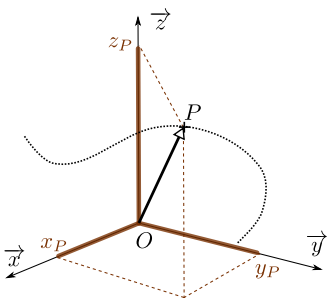


FIG. 2 – Repère cartésien

$$\overrightarrow{OP} = x_P \vec{x} + y_P \vec{y} + z_P \vec{z}$$

Le vecteur position $\overrightarrow{OP}$ est ici défini par ses coordonnées cartésiennes (x_P, y_P, z_P) .

Coordonnées cylindriques

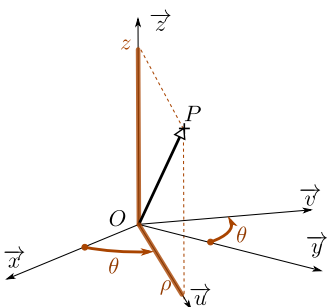


FIG. 3 – Repère cylindrique

$$\overrightarrow{OP} = \rho \vec{u} + z \vec{z}$$

Avec $\vec{u}(\theta)$ tel que l'angle polaire $\theta = (\vec{x}, \vec{u})$.

Le vecteur position $\overrightarrow{OP}$ est ici défini par ses coordonnées cylindriques (ρ, θ, z) .

Coordonnées sphériques

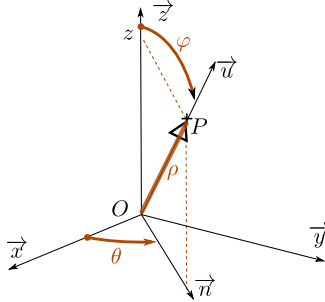


FIG. 4 – Repère sphérique

$$\overrightarrow{OP} = \rho \vec{u}$$

Avec $\vec{u}(\theta, \varphi)$.

On définit l'angle d'azimut ou longitude $\theta = (\vec{x}, \vec{n})$ et la colatitude $\varphi = (\vec{z}, \vec{u})$.

Le vecteur position $\overrightarrow{OP}$ est ici défini par ses coordonnées sphériques (ρ, θ, φ) .

Combinaison de plusieurs repères intermédiaires

De façon pratique en sciences de l'ingénieur le paramétrage des mécanismes fait apparaître plusieurs repères liés aux groupes cinématiques et nous exprimons souvent un vecteur position en posant une simple relation de CHASLES. Exemple déjà vu au chapitre précédent — voir fig. 5 : $\overrightarrow{OE} = X_0 \vec{x}_0 + \ell_3 \vec{x}_3 + a_4 \vec{u}_4 + b_4 \vec{x}_4$.

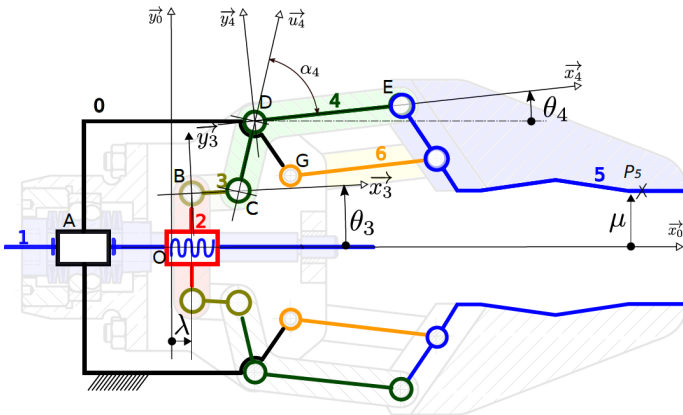


FIG. 5 – Combinaison de repères

3.2. Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse est tributaire de trois éléments :

- l'instant t considéré ;
- le point où la vitesse est déterminée ;
- le mouvement considéré.



On notera $\overrightarrow{V_{P,i/j}}$ le vecteur vitesse du point P dans le mouvement du solide i par rapport au référentiel $\mathcal{R}_j$. C'est la vitesse d'un point P lié au solide i et perçue par un observateur immobile dans le référentiel $\mathcal{R}_j$.

$$\overrightarrow{V_{P,i/j}} = \left. \frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_j}$$

$\|\overrightarrow{V_{P,i/j}}\|$ se mesure en m/s et correspond à la *célérité* du point P .

Remarques :

- Lorsqu'on dérive par rapport au temps : « on s'interroge sur ce qui évolue au cours du temps » ... La réponse dépend de l'observateur. La dérivation temporelle doit être faite dans le même référentiel déjà cité dans la description du mouvement, c'est à dire du point de vue du même l'observateur ici immobile dans $\mathcal{R}_j$.
- Dans cette expression le vecteur $\overrightarrow{AP}$ doit absolument correspondre à un vecteur position du point P dans le repère associé à $\mathcal{R}_j$. En effet il faut faire très attention car une expression du type : $\left. \frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_j}$ ne correspond pas forcément à l'expression de la vitesse d'un point P dans le référentiel $\mathcal{R}_j$. Il faut pour cela être certain que le point A est bien un point *fixe* dans $\mathcal{R}_j$.
- Il faut de plus être certain que l'expression vectorielle que l'on va dériver corresponde effectivement à celle du point P *fixe* par rapport au solide i .

Tout cela rend l'issue du calcul de la vitesse par cette méthode bien incertaine et il sera toujours préférable d'utiliser la relation de VARIGNON exposée plus loin au paragraphe §4.2 page suivante.



À tout instant le vecteur vitesse d'un point P noté $\overrightarrow{V_{P,i/j}}$, est tangent à sa trajectoire $T_{P,i/j}$.

3.3. Vecteur accélération



On note $\overrightarrow{a_{P,i/j}}$ le vecteur accélération du point P dans le mouvement du solide i par rapport au référentiel $\mathcal{R}_j$

$$\overrightarrow{a_{P,i/j}} = \left. \frac{d\overrightarrow{V_{P,i/j}}}{dt} \right|_{\mathcal{R}_j} = \left. \frac{d^2\overrightarrow{AP}}{dt^2} \right|_{\mathcal{R}_j}$$

Avec A un point fixe dans $\mathcal{R}_j$. $\|\overrightarrow{a_{P,i/j}}\|$ se mesure en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Attention ! Ce n'est pas parce qu'un point se déplace à célérité constante que son vecteur accélération est nul !

4. Champs des vecteurs vitesse d'un solide

Soient deux solides i et j — on peut aussi dire : deux repères i et j ou encore deux référentiels i et j — en mouvement relatif. On appelle champ des vecteurs vitesse l'application qui à tout point P de l'espace $\mathcal{E}$ associe le vecteur vitesse $\vec{V}_{P,i/j}$.

4.1. Équiprojectivité des vecteurs vitesse

La distance entre deux points A et B — liés à un même solide S en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}$ — ne peut varier. Par conséquent, à tout instant $\overrightarrow{AB}^2 = cste$ ce qui entraîne par dérivation :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = 0.$$

Soit O un point fixe dans $\mathcal{R}$ nous pouvons toujours écrire : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}$.

$$\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = -\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} + \frac{d\overrightarrow{OB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = \vec{V}_{B,S/\mathcal{R}} - \vec{V}_{A,S/\mathcal{R}}$$

et par conséquent nous avons :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}_{A,S/\mathcal{R}} = \overrightarrow{AB} \cdot \vec{V}_{B,S/\mathcal{R}} \quad (1)$$

On pose $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|}$ un vecteur directeur unitaire de la droite (AB) alors en divisant les deux membres de cette égalité par $\|\overrightarrow{AB}\|$:

$$\vec{u} \cdot \vec{V}_{A,S/\mathcal{R}} = \vec{u} \cdot \vec{V}_{B,S/\mathcal{R}}$$



FIG. 6 – Équiprojectivité du champ des vecteurs vitesse des points d'un solide

4.2. Distribution des vecteurs vitesse, « Relation de changement de point » ou « relation de Varignon »

Reprenons le contexte du paragraphe précédant §4.1 dans lequel nous avons fait apparaître le terme dérivé :

$$\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} = \vec{V}_{B,S/\mathcal{R}} - \vec{V}_{A,S/\mathcal{R}}$$

Notons $\mathcal{R}_S$ le référentiel associé au solide S . $\overrightarrow{AB}$ est donc un vecteur fixe dans $\mathcal{R}_S$. En utilisant la relation de dérivation vectorielle nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} &= \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_S} + \overrightarrow{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{AB} \\ \Rightarrow \vec{V}_{B,S/\mathcal{R}} &= \vec{V}_{A,S/\mathcal{R}} + \overrightarrow{\Omega}_{S/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

Relation de Varignon

Nous retiendrons que si l'on connaît :

- la vitesse d'un point A lié au solide i par rapport à un référentiel $\mathcal{R}_j$: $\vec{V}_{A,i/j}$;
- le vecteur rotation du solide i par rapport à ce même référentiel $\mathcal{R}_j$: $\overrightarrow{\Omega}_{i/j}$ alors nous pouvons accéder à la vitesse de tout autre point B lié à ce solide...

$$\vec{V}_{B,i/j} = \vec{V}_{A,i/j} + \overrightarrow{\Omega}_{i/j} \wedge \overrightarrow{AB}$$

4.3. Torseur cinématique

Puisque le champ des vecteurs vitesse d'un solide est un champ de vecteurs équiprojectif alors nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un *torseur*.

Un *torseur cinématique* est représenté en un point P par ses éléments de réduction :

- Son vecteur résultant : $\overrightarrow{\Omega}_{i/j}$ le vecteur rotation ;
- Son vecteur moment : $\vec{V}_{P,i/j}$ le vecteur vitesse calculé au point P .

Nous noterons le torseur cinématique définissant le mouvement d'un solide i par rapport à un solide j :

$$\mathcal{V}_{i/j} : \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega}_{i/j} \\ \vec{V}_{P,i/j} \end{array} \right\} \quad \text{ou encore } \mathcal{V}_{i/j} : \left\{ \begin{array}{cc} \omega_x & v_x \\ \omega_y & v_y \\ \omega_z & v_z \end{array} \right\}_{P,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$$

On trouvera aussi la notation : $\{\mathcal{V}_{i/j}\}$.

5. Composition des mouvements

5.1. Composition des vecteurs vitesse

Soient O_0 et O_1 deux points que l'on définit comme fixes respectivement dans deux référentiels $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ en mouvement relatif et P un point fixe dans un référentiel $\mathcal{R}_2$

que l'on suit dans son mouvement :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_0}} &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\overrightarrow{O_0 P}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\overrightarrow{O_0 O_1} + \overrightarrow{O_1 P}) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\overrightarrow{O_0 O_1}) + \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\overrightarrow{O_1 P}) \\ &= \overrightarrow{V_{O_1,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} + \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\overrightarrow{O_1 P}) + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} \wedge \overrightarrow{O_1 P} \\ &= \overrightarrow{V_{O_1,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} + \overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}} + \overrightarrow{\Omega_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} \wedge \overrightarrow{O_1 P} \\ &= \overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}} + \overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}}\end{aligned}$$

⚡ Dans ce mouvement relatif aucun référentiels ne possède un statut particulier. Cependant si nous considérons les mouvements du point de vue d'un observateur immobile dans le référentiel associé à $\mathcal{R}_0$ alors il est commun de rencontrer les expressions suivantes :

$\overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_0}}$ vitesse *absolue* ;
 $\overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_2/\mathcal{R}_1}}$ vitesse *relative* ;
 $\overrightarrow{V_{P,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}}$ vitesse *d'entraînement*. Il s'agit de la vitesse d'un point P fixe dans le référentiel 1 et qui coïncide à chaque instant avec le point mobile P lié à $\mathcal{R}_2$.

$$\overrightarrow{V_{P,2/0}} = \overrightarrow{V_{P,2/1}} + \overrightarrow{V_{P,1/0}}$$

Cette relation est bien sûr généralisable à un nombre quelconque de solides en mouvements relatifs.

♥ Dans le cas de mouvements relatifs impliquant un grand nombre de groupes cinématiques cette *loi de composition des vecteurs vitesse* prends une « allure » du type :

$$\overrightarrow{V_{P,i/j}} = \overrightarrow{V_{P,i/k}} + \overrightarrow{V_{P,k/m}} + \overrightarrow{V_{P,m/\dots}} + \dots + \overrightarrow{V_{P,\dots/\ell}} + \overrightarrow{V_{P,\ell/j}}$$

5.2. Composition des vecteurs rotation

☞ On utilise la formule fondamentale de dérivation vectorielle présentée en annexe C.2 page A-3.

$\forall \vec{U}$ nous pouvons écrire :

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \wedge \vec{U} \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_2} (\vec{U}) + \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \wedge \vec{U} \quad (3)$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_2} (\vec{U}) + \overrightarrow{\Omega_{2/1}} \wedge \vec{U} \quad (4)$$

Calculons eq (3)-(eq (2)+eq (4)) :

$$\begin{aligned}-\frac{d}{dt} \Big|_1 (\vec{U}) &= \\ \overrightarrow{\Omega_{2/0}} \wedge \vec{U} - \frac{d}{dt} \Big|_1 (\vec{U}) - (\overrightarrow{\Omega_{1/0}} + \overrightarrow{\Omega_{2/1}}) \wedge \vec{U} &= \\ \overrightarrow{\Omega_{2/0}} &= \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}}\end{aligned}$$

Encore une fois cette relation est généralisable à un nombre quelconque de solides en mouvements relatifs.

♥ Dans le cas de mouvements relatifs impliquant un grand nombre de groupes cinématiques cette *loi de composition des vecteurs rotation* prends une « allure » du type :

$$\overrightarrow{\Omega_{i/j}} = \overrightarrow{\Omega_{i/k}} + \overrightarrow{\Omega_{k/m}} + \overrightarrow{\Omega_{m/\dots}} + \dots + \overrightarrow{\Omega_{\dots/\ell}} + \overrightarrow{\Omega_{\ell/j}}$$

5.3. Composition des torseurs cinématique

♥ Cette composition des torseurs cinématiques est démontrée à partir des deux paragraphes qui précèdent... Cette relation torsorielle exprime à la fois la *composition des vecteurs vitesse* et la *composition des vecteurs rotation*.

$$\mathcal{V}_{i/j} : \begin{cases} \overrightarrow{\Omega_{i/j}} = \overrightarrow{\Omega_{i/k}} + \overrightarrow{\Omega_{k/\dots}} + \dots + \overrightarrow{\Omega_{\dots/\ell}} + \overrightarrow{\Omega_{\ell/j}} \\ \overrightarrow{V_{P,i/j}} = \overrightarrow{V_{P,i/k}} + \overrightarrow{V_{P,k/\dots}} + \dots + \overrightarrow{V_{P,\dots/\ell}} + \overrightarrow{V_{P,\ell/j}} \end{cases}$$

Rappelons encore ici qu'une somme de torseur n'a de sens que si les vecteurs moments *sont calculés en un même point* !

♥ Quel que soit le nombre de solides en mouvement relatif nous pouvons toujours écrire la relation torsorielle suivante :

$$\mathcal{V}_{i/j} = \mathcal{V}_{i/k} + \mathcal{V}_{k/\dots} + \dots + \mathcal{V}_{\dots/\ell} + \mathcal{V}_{\ell/j}$$

6. Champ des vecteurs accélération d'un solide

☞ Soient deux solides i et j — on peut aussi dire : deux repères i et j ou encore deux référentiels i et j — en mouvement relatif. On appelle *champ des vecteurs accélération* l'application qui à tout point P de l'espace $\mathcal{E}$ associe le vecteur accélération $\overrightarrow{a_{P,i/j}}$.

6.1. Distribution des vecteurs accélération, « Relation de changement de point »

☞ Considérons un solide S en mouvement dans un référentiel $\mathcal{R}$ et deux points A et B définis comme étant *tous deux liés au solide S* .

La relation de VARIGNON permet d'écrire :

$$\overrightarrow{V_{B,S/\mathcal{R}}} = \overrightarrow{V_{A,S/\mathcal{R}}} + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB}$$

Par définition nous avons :

$$\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} (\overrightarrow{V_{B,S/\mathcal{R}}})$$

En injectant la 1ère relation dans la 2nd :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{V_{A,S/\mathcal{R}}} + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} \right) = \overrightarrow{a_{A,S/\mathcal{R}}} \dots \\ &\quad + \underbrace{\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} \right)}_{\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{AB} \right) \right)} \\ &\quad + \underbrace{\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{AB} \right) \right)}_{\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_S} \left(\overrightarrow{AB} \right) + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB}}\end{aligned}$$

Résumons...

Cette dernière relation constitue la « relation de distribution des vecteurs accélération ^a » :

$$\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} = \overrightarrow{a_{A,S/\mathcal{R}}} + \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \right) \wedge \overrightarrow{AB} \dots + \overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} \right)$$

Multiplions les deux membres de d'égalité par $\overrightarrow{AB}$ et il reste :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} \cdot \overrightarrow{AB} &= \\ \overrightarrow{a_{A,S/\mathcal{R}}} \cdot \overrightarrow{AB} &+ \underbrace{\left[\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \left(\overrightarrow{\Omega_{S/\mathcal{R}}} \wedge \overrightarrow{AB} \right) \right] \cdot \overrightarrow{AB}}_{\text{Ce terme n'est pas nul}}\end{aligned}$$

Ainsi $\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} \cdot \overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{a_{A,S/\mathcal{R}}} \cdot \overrightarrow{AB}$ et par conséquent *le champ des vecteurs accélération n'est pas équiprojectif*. Vous n'aurez donc jamais à manipuler un « torseur des accélérations » !

a. Nous n'utiliserons ~~que très rarement~~ jamais cette relation :o). Nous utiliserons ~~plus souvent~~ toujours la dérivation directe du vecteur vitesse soit : $\overrightarrow{a_{B,S/\mathcal{R}}} = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\overrightarrow{V_{B,S/\mathcal{R}}} \right)$

7. Composition des vecteurs accélérations

Le vecteur accélération d'un point P en mouvement relatif par rapport à deux référentiels $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$ se compose comme suit :

$$\overrightarrow{a_{P/\mathcal{R}_0}} = \overrightarrow{a_{P/\mathcal{R}_1}} + \overrightarrow{a_{P,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} + \underbrace{2\overrightarrow{\Omega_{\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}} \wedge \overrightarrow{V_{P/\mathcal{R}_1}}}_{\text{Accélération de Coriolis}}$$

Dans ce mouvement relatif aucun référentiels ne possède un statut particulier. Cependant si nous considérons les mouvements du point de vue d'un observateur immobile dans le référentiel associé à $\mathcal{R}_0$ alors il est commun de rencontrer les expressions suivantes :

$\overrightarrow{a_{P/\mathcal{R}_0}}$ accélération absolue ;
 $\overrightarrow{a_{P/\mathcal{R}_1}}$ accélération relative ;
 $\overrightarrow{a_{P,\mathcal{R}_1/\mathcal{R}_0}}$ accélération d'entraînement. Il s'agit de l'accélération d'un point P immobile dans le référentiel 1 et qui coïncide à chaque instant avec le point P .

Cette relation est fournie ici à titre indicatif car son expression est complexe et en sciences de l'ingénieur son usage n'est pas efficace. Le vecteur accélération souhaité sera calculé par dérivation de la vitesse vectorielle :

$$\overrightarrow{a_{A,\mathcal{R}_i/\mathcal{R}_j}} = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_j} \left(\overrightarrow{V_{A,\mathcal{R}_i/\mathcal{R}_j}} \right)$$

Annexes

A. Comment orienter un solide dans un référentiel ?

A.1. Les angles d'Euler

Pour orienter un solide S dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ — ce qui revient à orienter une base $\mathcal{B}_S$ liée à S par rapport à une base $\mathcal{B}_0$ liée au référentiel $\mathcal{R}_0$ — nous devons choisir au plus, trois paramètres angulaires indépendants.

Le système de repérage angulaire d'Euler nécessite quatre bases et se compose de trois rotations successives :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_0 &\xrightarrow[\text{Précession}]{\text{Rot. } \psi \text{ autour de } \vec{z}_0=\vec{z}_1} \mathcal{B}_1 \\ \mathcal{B}_1 &\xrightarrow[\text{nutaton}]{\text{Rot. } \theta \text{ autour de } \vec{x}_1} \mathcal{B}_2 \\ \mathcal{B}_2 &\xrightarrow[\text{Rotation propre}]{\text{Rot. } \varphi \text{ autour de } \vec{z}_2=\vec{z}_S} \mathcal{B}_S \end{aligned}$$

La construction de la base directe $\mathcal{B}_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1 = \vec{z}_S)$ est posée en choisissant arbitrairement deux vecteurs unitaires des bases $\mathcal{B}_0$ et $\mathcal{B}_S$. Sur les figures qui suivent j'ai choisi $\vec{z}_0$ et $\vec{z}_S$. On construit la ligne nodale sur laquelle on place $\vec{x}_1 = \frac{\vec{z}_0 \wedge \vec{z}_S}{\|\vec{z}_0 \wedge \vec{z}_S\|}$.

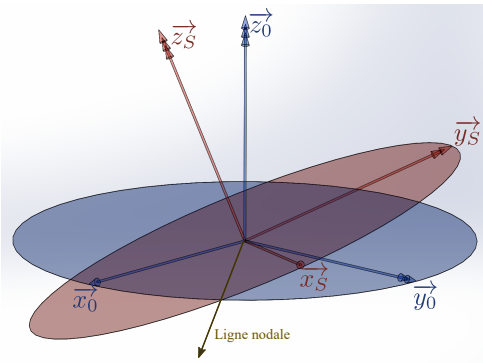
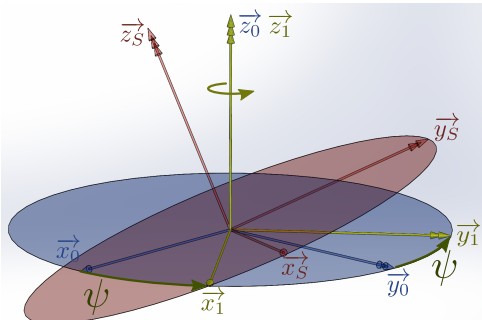
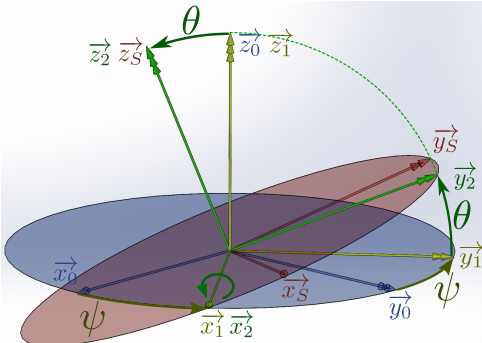


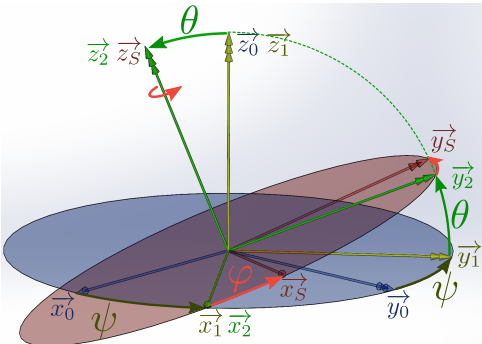
FIG. 7 – Construction de la ligne nodale



(a) Angle de précession $\psi = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$



(b) Angle de nutation $\theta = (\vec{y}_1, \vec{y}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2 = \vec{z}_S)$



(c) Angle de rotation propre $\varphi = (\vec{y}_2, \vec{y}_S) = (\vec{x}_2, \vec{x}_S)$

FIG. 8 – Les trois angles d'Euler



FIG. 9 – Figures de changement de base associées aux 3 angles d'Euler.

A.2. Les angles de Cardan

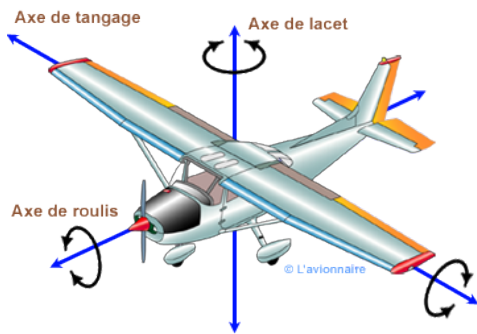


FIG. 10 – Angles de roulis, lacet, tangage

Le vocabulaire est ici inspiré des mouvements de navire... Le passage de la base $\mathcal{B}_0$ lié au référentiel d’observation à la base du solide s’effectue en trois rotations impliquant les angles de *roulis* α , de *tangage* β et de *lacet* γ . Là encore quatre bases sont nécessaires.

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_0 &\xrightarrow[\text{Roulis}]{\text{Rot. } \alpha \text{ autour de } \vec{x}_0 = \vec{x}_1} \mathcal{B}_1 \\ \mathcal{B}_1 &\xrightarrow[\text{Tangage}]{\text{Rot. } \beta \text{ autour de } \vec{y}_1} \mathcal{B}_2 \\ \mathcal{B}_2 &\xrightarrow[\text{Lacet}]{\text{Rot. } \gamma \text{ autour de } \vec{z}_2 = \vec{z}_S} \mathcal{B}_S \end{aligned}$$

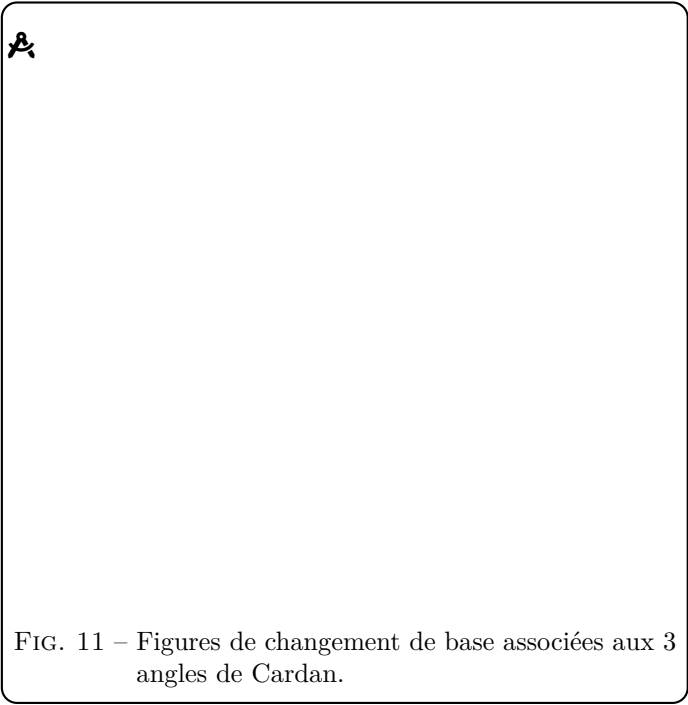


FIG. 11 – Figures de changement de base associées aux 3 angles de Cardan.

B. Opérations sur les vecteurs

B.1. Produit scalaire

Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs de l’espace à trois dimensions. Si $\vec{U} = \vec{0}$ ou $\vec{V} = \vec{0}$ alors le produit scalaire est nul : $\vec{U} \cdot \vec{V} = 0$. Sinon on pose $\theta = (\vec{U}, \vec{V})$ et on calcul le produit scalaire ainsi :

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \cos \theta$$

♥ Le produit scalaire est nul si et seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux.

Si les coordonnées des vecteurs sont connues dans une base $\mathcal{B}$ orthonormée : $\vec{U}(u_x, u_y, u_z)_{\mathcal{B}}$ et $\vec{V}(v_x, v_y, v_z)_{\mathcal{B}}$ alors :

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

- Propriétés :** Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$
- $\vec{U} \cdot (\lambda \vec{V} + \mu \vec{W}) = \lambda(\vec{U} \cdot \vec{V}) + \mu(\vec{U} \cdot \vec{W})$ et $(\lambda \vec{U} + \mu \vec{V}) \cdot \vec{W} = \lambda(\vec{U} \cdot \vec{W}) + \mu(\vec{V} \cdot \vec{W})$
 - $\vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{V} \cdot \vec{U}$
 - $\vec{U} \cdot \vec{U} = \|\vec{U}\|^2$



FIG. 12 – Interprétation géométrique du produit scalaire

B.2. Produit vectoriel

Soient $\vec{U}$ et $\vec{V}$ deux vecteurs de l’espace à trois dimensions. Si $\vec{U} = \vec{0}$ ou $\vec{V} = \vec{0}$ alors le produit vectoriel est nul, sinon on pose $\theta = (\vec{U}, \vec{V})$ et on détermine le produit vectoriel ainsi :

$$\begin{aligned} \|\vec{U} \wedge \vec{V}\| &= \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \sin \theta \\ \vec{U} \wedge \vec{V} &\perp \vec{U} \\ \vec{U} \wedge \vec{V} &\perp \vec{V} \end{aligned}$$

$$(\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V}) \text{ forme une base directe}$$

♥ Le produit vectoriel est nul si et seulement si les deux vecteurs sont colinéaires.

Si les coordonnées des vecteurs sont connues dans une base $\mathcal{B}$ orthonormée directe : $\vec{U}(u_x, u_y, u_z)_{\mathcal{B}}$ et $\vec{V}(v_x, v_y, v_z)_{\mathcal{B}}$ alors :

$$\begin{aligned} \vec{U} \wedge \vec{V} &= (u_y v_z - u_z v_y) \vec{x} \dots \\ &\quad + (u_z v_x - u_x v_z) \vec{y} + (u_x v_y - u_y v_x) \vec{z} \\ \vec{x} \wedge \vec{y} &= \vec{z} ; \vec{y} \wedge \vec{z} = \vec{x} \text{ et } \vec{z} \wedge \vec{x} = \vec{y} \end{aligned}$$

- Propriétés :** Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$
- $\vec{U} \wedge (\lambda \vec{V} + \mu \vec{W}) = \lambda(\vec{U} \wedge \vec{V}) + \mu(\vec{U} \wedge \vec{W})$
 - $(\lambda \vec{U} + \mu \vec{V}) \wedge \vec{W} = \lambda(\vec{U} \wedge \vec{W}) + \mu(\vec{V} \wedge \vec{W})$
 - $\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U}$



FIG. 13 – Interprétation géométrique du produit vectoriel

B.3. Double produit vectoriel

En exploitant la définition du produit vectoriel on montre que si $\vec{U} = \vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C})$ alors on peut réécrire $\vec{U}$ sous la forme suivante :

$$\vec{U} = \vec{B} (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} (\vec{A} \cdot \vec{B})$$

C. Dérivation vectorielle — Vecteur rotation

C.1. Règles usuelles

Dérivée d'une somme

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U} + \vec{V}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) + \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{V})$$

Dérivée d'un produit

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\lambda \vec{U}) = \dot{\lambda} \vec{U} + \lambda \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U})$$

Dérivée d'un produit scalaire

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U} \cdot \vec{V}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) \cdot \vec{V} + \vec{U} \cdot \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{V})$$

Dérivée d'un produit vectoriel

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U} \wedge \vec{V}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{V})$$

Lorsque le vecteur est connu par ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}_0$ associée au référentiel de dérivation $\mathcal{R}_0$: $\vec{U} = u_x \vec{x}_0 + u_y \vec{y}_0 + u_z \vec{z}_0$ alors il suffit de dériver chacune des coordonnées :

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) = \dot{u}_x \vec{x}_0 + \dot{u}_y \vec{y}_0 + \dot{u}_z \vec{z}_0 \quad (5)$$

Cette relation (5) présente en réalité peu d'intérêt pratique car les vecteurs que nous avons à manipuler sont le plus souvent exprimés par des sommes vectorielles combinant des termes projetés sur des bases multiples. Considérez par exemple sur la figure 5 page 3 le vecteur position $\vec{OE} = \lambda \vec{x}_0 + h_2 \vec{y}_0 + \ell_3 \vec{x}_3 + a_4 \vec{u}_4 + b_4 \vec{x}_4$.

Le calcul du vecteur vitesse du point E dans le mouvement de 5/0 sera donc :

$$\begin{aligned} \vec{V}_{E,5/0} = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{OE}) &= \dot{\lambda} \vec{x}_0 + \ell_3 \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_3) \dots \\ &+ a_4 \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{u}_4) + b_4 \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_4) \end{aligned}$$

Car en effet, du point de vue d'un observateur immobile dans le référentiel de dérivation $\mathcal{R}_0$, les « termes » changeants au cours du temps sont : λ , $\vec{x}_3$, $\vec{u}_4$ et $\vec{x}_4$.

Pour ne pas alourdir inutilement les expressions nous n'écrivons pas : $\lambda(t)$, $\vec{x}_3(t)$... Les autres termes : $\vec{x}_0$, ℓ_3 ... sont constants.

Nous devons donc calculer les termes correspondants aux dérivées de vecteurs unitaires tels que $\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_4)$.

C.2. Formule fondamentale de dérivation vectorielle



Relation de Bour

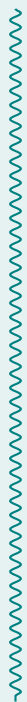


Cette relation permet de calculer la dérivée temporelle d'un vecteur quelconque $\vec{U}$ du point de vue d'un observateur immobile dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ associé à une base $\mathcal{B}_0$ alors que ce vecteur est connu par ses coordonnées projetées dans une autre base $\mathcal{B}_1$.

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) = \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) + \vec{\Omega}_{\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_0} \wedge \vec{U} \quad (6)$$



Démonstration de la relation de Bour



Soient deux référentiels $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_0$ en mouvement relatif. On associe au référentiel $\mathcal{R}_1$ une base $\mathcal{B}_1 : (\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$.

Soit un vecteur quelconque connu par ces coordonnées dans $\mathcal{B}_1$: $\vec{U} = u_x \vec{x}_1 + u_y \vec{y}_1 + u_z \vec{z}_1$

Nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) + \vec{\Omega}_{\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_0} \wedge \vec{U} \dots \\ &= \dot{u}_x \vec{x}_1 + \dot{u}_y \vec{y}_1 + \dot{u}_z \vec{z}_1 \dots \\ &+ u_x \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) + u_y \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) + u_z \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{z}_1) \quad (7) \end{aligned}$$

De façon évidente nous avons :

$$\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_1 = 1; \vec{y}_1 \cdot \vec{y}_1 = 1 \text{ et } \vec{z}_1 \cdot \vec{z}_1 = 1$$

Dérivons dans $\mathcal{R}_0$ ces trois expressions, il vient :

$$\vec{x}_1 \cdot \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) = 0; \vec{y}_1 \cdot \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = 0 \text{ et } \vec{z}_1 \cdot \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{z}_1) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{z}_1) = 0$$

La dérivée temporelle d'un vecteur unitaire est donc

orthogonal à lui même. Cela nous autorise à poser :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) = a_{12} \vec{y}_1 + a_{13} \vec{z}_1 \\ \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = a_{21} \vec{x}_1 + a_{23} \vec{z}_1 \\ \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{z}_1) = a_{31} \vec{x}_1 + a_{32} \vec{y}_1 \end{cases} \quad (8)$$

Par ailleurs nous avons :

$$\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 = 0; \vec{y}_1 \cdot \vec{z}_1 = 0 \text{ et } \vec{z}_1 \cdot \vec{x}_1 = 0$$

Encore une fois par dérivation nous obtenons trois expressions... Contentons nous de la première :

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) \cdot \vec{y}_1 + \vec{x}_1 \cdot \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = 0 \text{ dans laquelle}$$

$$\text{nous injectons les deux 1ères expressions de (8)} \\ (a_{12} \vec{y}_1 + a_{13} \vec{z}_1) \cdot \vec{y}_1 + \vec{x}_1 \cdot (a_{21} \vec{x}_1 + a_{23} \vec{z}_1) = 0$$

$$\Rightarrow a_{12} + a_{21} = 0 \text{ et donc : } a_{12} = -a_{21} = r$$

Il en va de même pour les autres expressions :

$$a_{31} = -a_{13} = q \text{ et } a_{23} = -a_{32} = p$$

En introduisant ici un vecteur $\vec{\Omega} = p\vec{x}_1 + q\vec{y}_1 + r\vec{z}_1$ alors les relations (8) peuvent être réécrites ainsi :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) = r\vec{y}_1 - q\vec{z}_1 = \vec{\Omega} \wedge \vec{x}_1 \\ \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = -r\vec{x}_1 + p\vec{z}_1 = \vec{\Omega} \wedge \vec{y}_1 \\ \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{z}_1) = q\vec{x}_1 - p\vec{y}_1 = \vec{\Omega} \wedge \vec{z}_1 \end{cases} \quad (9)$$

Le vecteur $\vec{\Omega}$ que nous venons de construire n'est rien d'autre que le vecteur rotation instantané de la base $\mathcal{B}_1$ par rapport à la base $\mathcal{B}_0$. Nous noterons ce vecteur rotation : $\vec{\Omega}_{\mathcal{B}_1/\mathcal{B}_0}$ ou plus simplement $\vec{\Omega}_{1/0}$.

En injectant (9) dans l'expression 7 page A-3 nous obtenons :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{U}) &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) + u_x (\vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1) \dots \\ &+ u_y (\vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{y}_1) + u_z (\vec{\Omega}_{1/0} \wedge \vec{z}_1) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_1} (\vec{U}) + \vec{\Omega}_{1/0} \wedge \underbrace{(u_x \vec{x}_1 + u_y \vec{y}_1 + u_z \vec{z}_1)}_{\vec{U}} \end{aligned}$$

C.3. Vecteur instantané de rotation

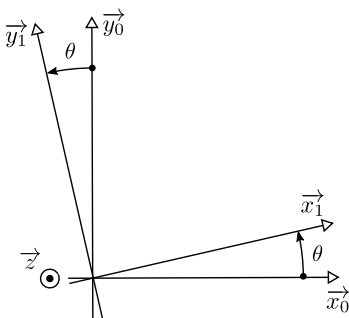


FIG. 14 – Figure de changement de base



Soient deux bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_0$ ayant à tout instant un vecteur unitaire en commun : $\vec{z}_0 = \vec{z}_1$.

Leur position relative est définie par l'angle $\theta(t) = (\vec{x}_0; \vec{x}_1)$.

$$\vec{x}_1 = \cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{y}_0$$

$$\vec{y}_1 = -\sin \theta \vec{x}_0 + \cos \theta \vec{y}_0$$

Nous avons :

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) = -\dot{\theta} \sin \theta \vec{x}_0 + \dot{\theta} \cos \theta \vec{y}_0 = \dot{\theta} \vec{y}_1$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = -\dot{\theta} \cos \theta \vec{x}_0 - \dot{\theta} \sin \theta \vec{y}_0 = -\dot{\theta} \vec{x}_1$$

Par ailleurs les relations (9) établies précédemment nous affirme que :

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{x}_1) = r\vec{y}_1 - q\vec{z}_1$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_0} (\vec{y}_1) = -r\vec{x}_1 + p\vec{z}_1$$

Par identification nous avons $p = q = 0$ et $r = \dot{\theta}$

$$\text{Soit : } \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta} \vec{z}_0$$

D. Champs de vecteurs — Torseurs



On appelle champs de vecteurs une application qui à tout point P de l'espace $\mathcal{E}$ associe un vecteur noté $\vec{u}(P)$.

$$P \in \mathcal{E} \mapsto \vec{u}(P)$$

On distinguera un type de champ particuliers : Les champs de vecteurs équiprojectifs.



Champ équiprojectif ou torseur

$$\forall A, B \in \mathcal{E}, \vec{u}(A) \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{u}(B) \cdot \overrightarrow{AB}$$

Les projections orthogonales des vecteurs $\vec{u}(A)$ et $\vec{u}(B)$ sur la droite (AB) sont identiques.

Si un champ de vecteur est équiprojectif alors il existe un vecteur $\vec{r}$ unique tel que :

$$\vec{u}(B) = \vec{u}(A) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{r}$$

Un *torseur* est un *champ de vecteur équiprojectif*.



Un torseur est représenté en un point P par ses éléments de réduction :

- Le vecteur *résultant* : $\vec{r}$;
- Le vecteur *moment* : $\vec{u}(P)$ calculé au point P .

On le note

$$\mathcal{T} : \begin{cases} \vec{r} \\ \vec{u}(P) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \mathcal{T} : \begin{cases} \vec{r} = r_x \vec{x} + r_y \vec{y} + r_z \vec{z} \\ \vec{u}(P) = u_x \vec{x} + u_y \vec{y} + u_z \vec{z} \end{cases}$$

$$\text{ou encore : } \mathcal{T} : \begin{Bmatrix} r_x & u_x \\ r_y & u_y \\ r_z & u_z \end{Bmatrix}_{P, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

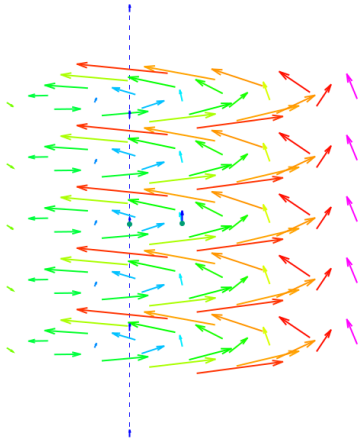


FIG. 15 – Champ équiprojectif ou *torseur*

D.1. Opérations sur les torseurs

Somme $\mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2 = \begin{cases} \vec{r} = \vec{r}_1 + \vec{r}_2 \\ \overrightarrow{u(P)} = \overrightarrow{u_1(P)} + \overrightarrow{u_2(P)} \end{cases}$

La somme de deux torseurs n'a de sens que si *les vecteurs moment sont calculés au même point!*

Multiplication par un scalaire $\lambda \mathcal{T} = \begin{cases} \lambda \vec{r} \\ \lambda \overrightarrow{u(P)} \end{cases}$

Comoment de deux torseurs

$$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 = \vec{r}_1 \cdot \overrightarrow{u_2(P)} + \vec{r}_2 \cdot \overrightarrow{u_1(P)}$$

Le résultat obtenu est indépendant du point P choisi.

Automoment On appelle *automoment* d'un torseur le scalaire $\vec{r} \cdot \overrightarrow{u(P)}$.

Là également le résultat est indépendant du point P choisi. L'automoment est un *invariant* du torseur.

D.2. Axe central $\Delta_{\mathcal{T}}$

Tout torseur à résultante non nulle $\vec{r} \neq \vec{0}$, possède un *axe central*.

Un point A appartient à l'axe central si $\overrightarrow{u(A)} = \lambda \vec{r}$. Et $\lambda \in \mathbb{R}$ s'appelle le *pas du torseur*.

Propriétés de l'axe central :

- Tous les points de l'axe central ont même vecteur moment appelé *moment central*;
- Le moment est minimum sur l'axe central (au sens de la norme);
- $\Delta_{\mathcal{T}}$ colinéaire à $\vec{r}$.

D.3. torseurs particuliers

Torseur nul C'est un torseur à résultante nulle et vecteur moment nul. On le note $\{0\}$.

Torseur glisseur Un torseur à résultante non nulle $\vec{r} \neq \vec{0}$, est un torseur glisseur si et seulement si son automoment est nul c'est à dire s'il existe un point P tel que : $\vec{r} \perp \overrightarrow{u(P)}$.

Le vecteur moment est alors nul en tout point de l'axe central.

Torseur couple Un torseur couple est un torseur non nul à résultante nulle : $\vec{r} = \vec{0}$. Un tel torseur est un champ de vecteur uniforme en effet :

$$\overrightarrow{u(B)} = \overrightarrow{u(A)} + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{r} \Rightarrow \forall A, B \in \mathcal{E}, \overrightarrow{u(B)} = \overrightarrow{u(A)}.$$

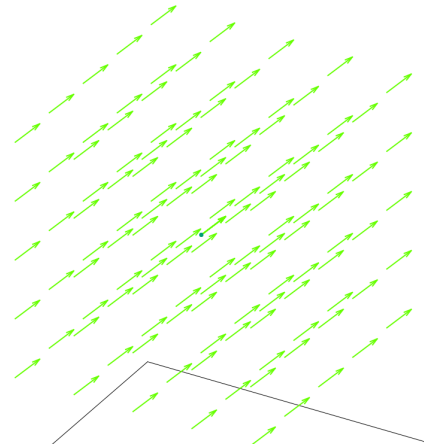


FIG. 16 – Champ uniforme $\forall A, B \in \mathcal{E}, \overrightarrow{u}(A) = \overrightarrow{u}(B)$